

CellVue® 处理与分析命令——投影

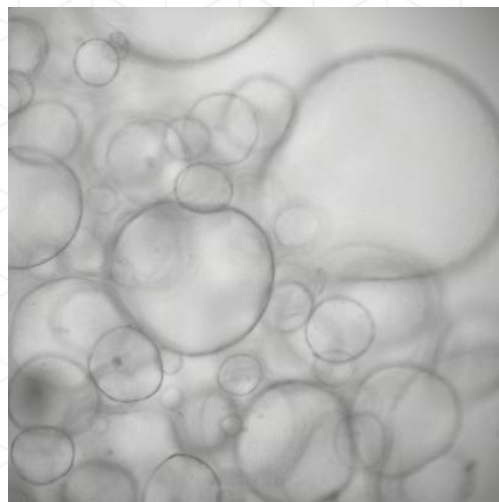
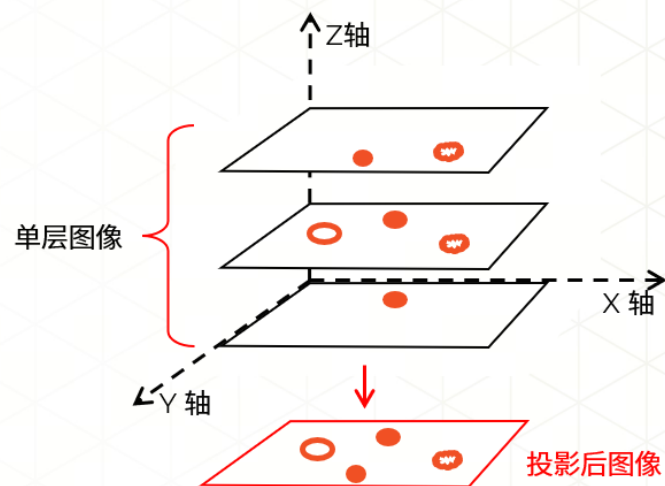
软件版本：V1.0

文件版本：V1.0

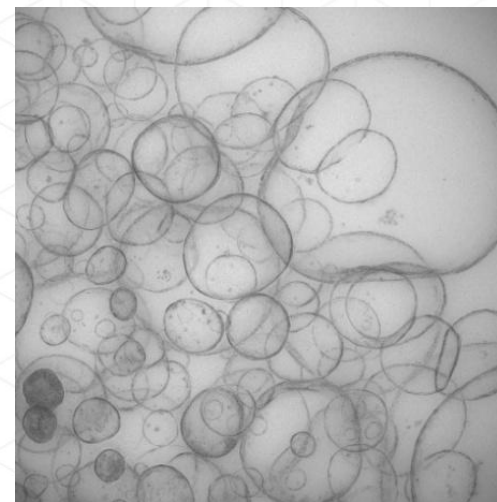
发版日期：2026.03.16

本文档指导用户如何在CellVue图像处理与分析软件中，正确配置和应用投影命令。

通过投影命令，可将同一通道、同一视野中采集到的所有层图像融合成一张图像，以便进行整体观察或分析。示例如下图所示，单层图像只能清晰显示当前层的精细结构，其他层的信号通常模糊或缺失。而投影后的图像能够直观展示目标结构在整个Z轴方向上的总体分布情况，便于用户进行整体观察与定性分析。



输入图集
(动态显示每层图像)



投影结果
(包含所有层的关键信号)

02 命令配置

左键单击投影命令，打开配置界面。各参数说明如下：

a

1 Projection

图集	视野	层高	通道
Source Image ▾	All ▾	All ▾	All ▾

b

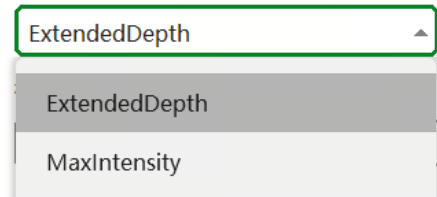
是否对齐

False ▾

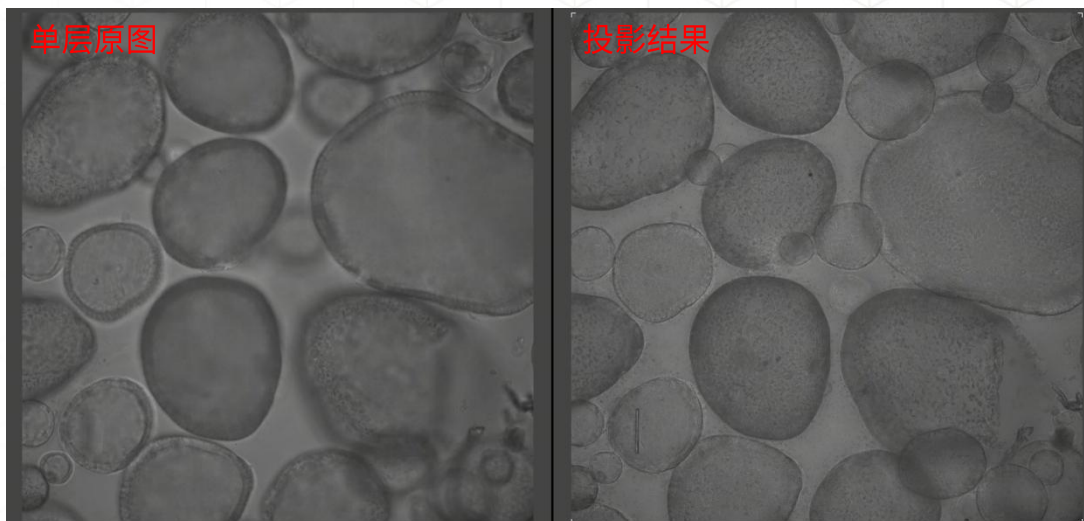
- a. 图集/视野/层高/通道：选择需要投影的图像类型和具体位置。**注意：**下拉选项由软件根据输入图集自动获取。
- b. 是否对齐：通常设为False。如需避免因硬件误差或样本移动导致的图像模糊或伪影，可设为True。

c

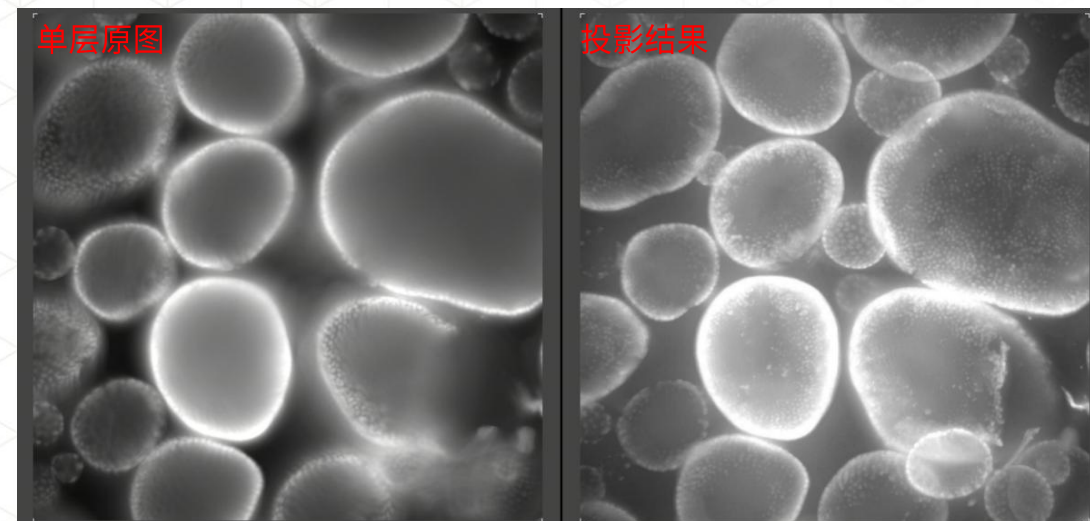
投影方法



c. 投影方法：明场图像选择Extended Depth，荧光图像选择Maxintensity。



示例1：明场景深拓展—评估各层图像的局部清晰度，在每个像素位置选择清晰度最高的像素值，并将其整合生成一张全景深投影图像



示例2：荧光最大强度投影—逐像素比较各层图像的信号强度，选取每个位置的最大像素值，生成一张投影图像

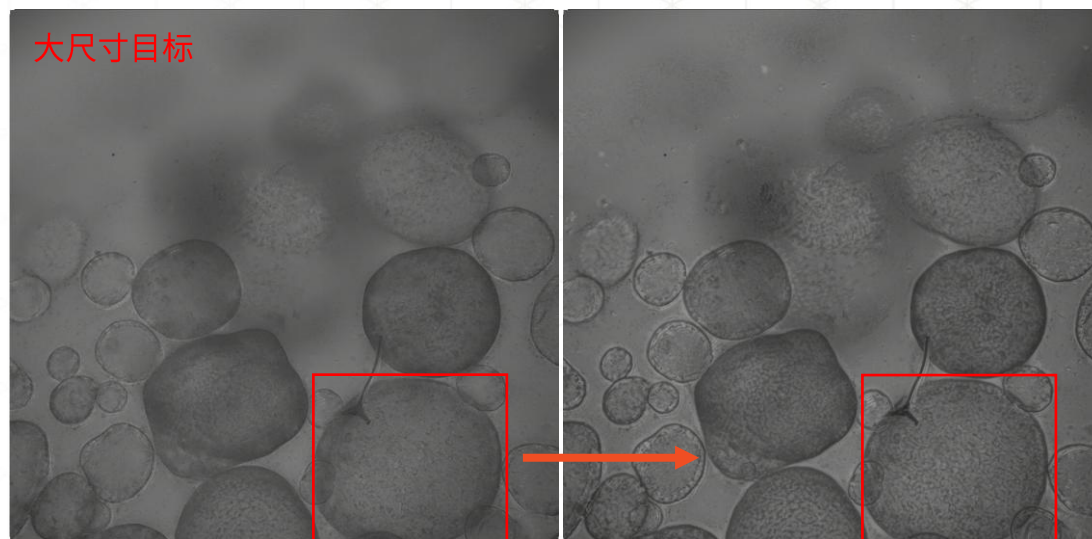
d 模糊大小 核大小

5 5

d. 选择景深拓展后，可根据实际投影结果及**目标大小**，修改以下参数，只能设为奇数。

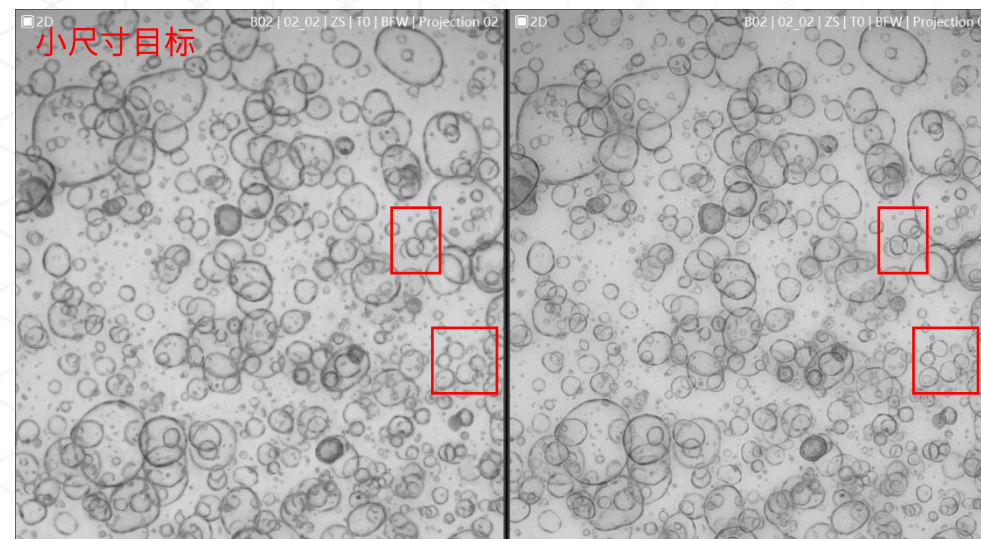
- 模糊尺寸：投影前，对每层图像进行平滑处理，可抑制噪声、平滑弱信号。数值越大，图像背景越干净，但可能会丢失一些细节。
- 核尺寸：投影时参考的邻域范围。数值越大，目标结构的连续性越好，但边缘略平滑；值越小，目标细节越锐利，但对噪声更敏感。

示例：基于目标结构大小调整参数



模糊尺寸、核大小均设为5
局部纹理保留较少

模糊尺寸、核大小均设为19
局部纹理保留更多



模糊尺寸、核大小均设为21
目标相对模糊、不够突出

模糊尺寸、核大小均设为5
边缘更清晰、目标更明显

e 平滑

True

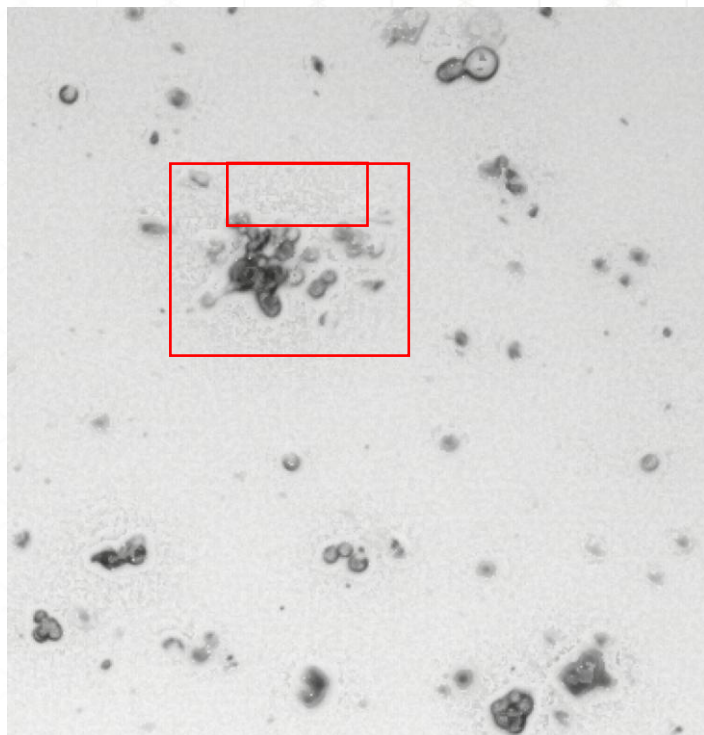
高斯滤波类型

Manual

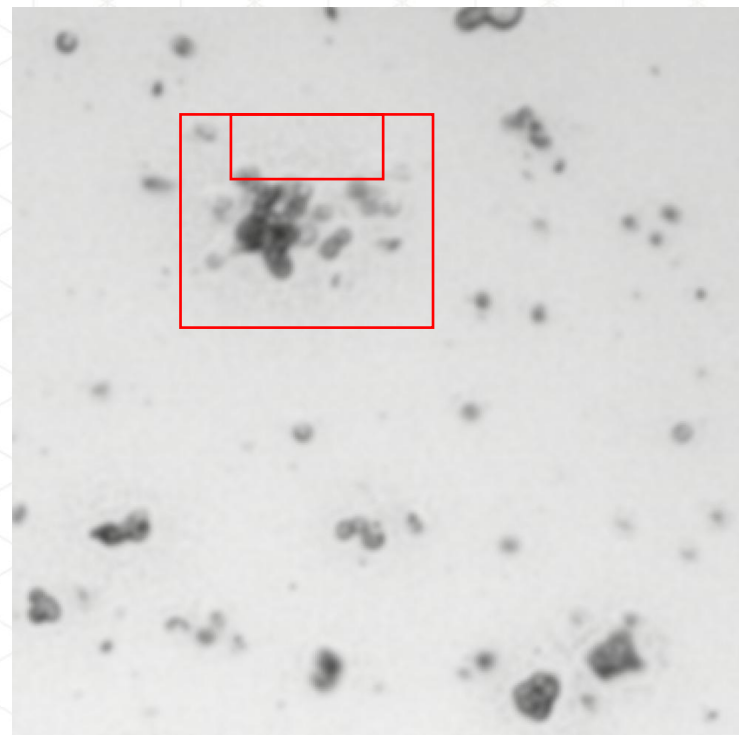
高斯滤波大小

3

- e. 平滑：对投影后图像进行去噪、平滑等处理，使亮度对比度和纹理质感等过渡更均匀、自然。启用时，需设置以下参数：
- 高斯滤波类型：Auto表示使用软件自动估算的结果进行平滑。Manual则按照手动设定的“高斯滤波大小（平滑处理时的核尺寸）”进行平滑。



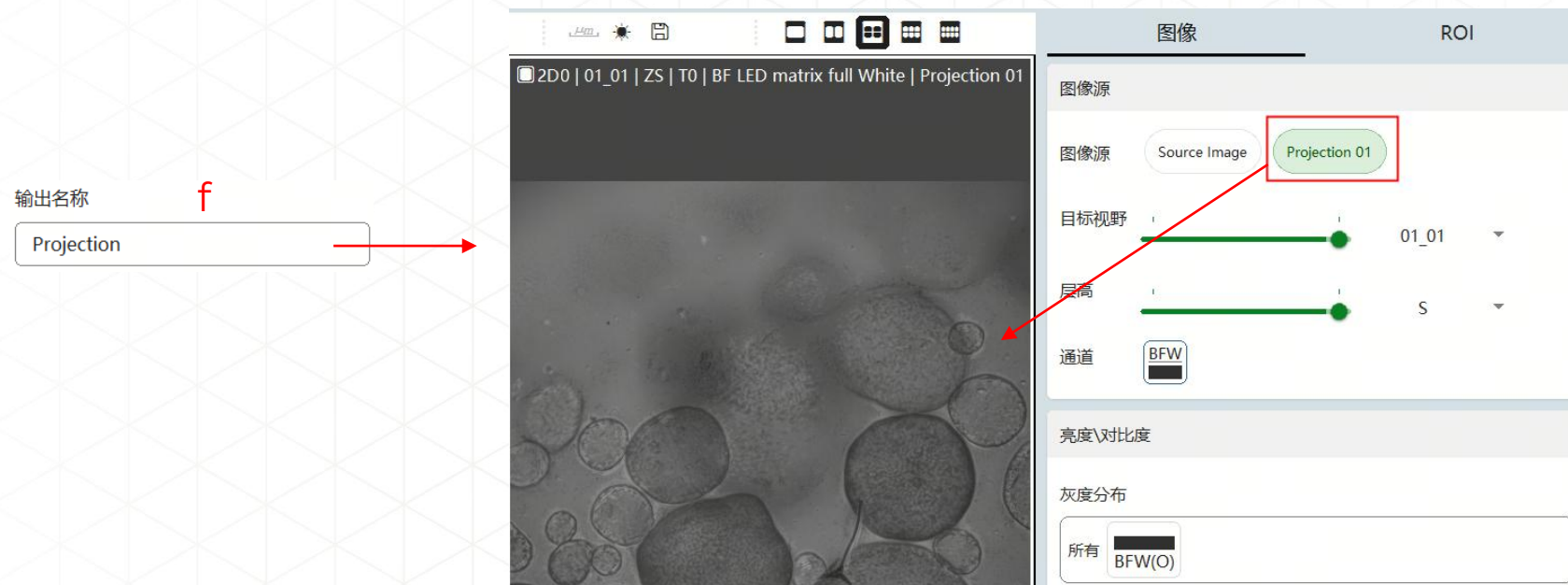
未进行平滑处理，背景有明显的颗粒噪声



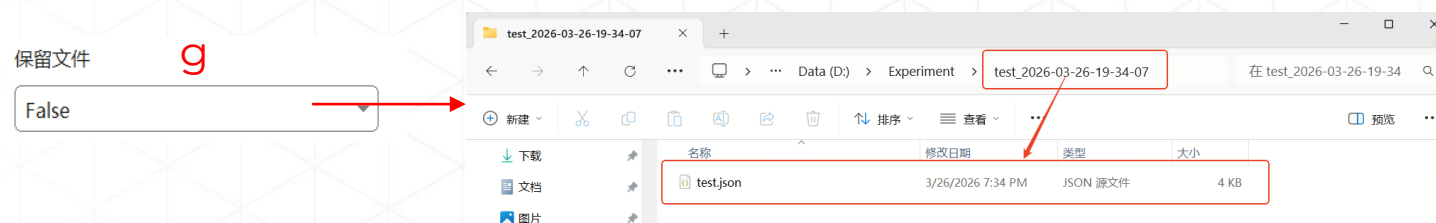
按照设定值平滑后，背景更干净，但目标可能变模糊，丢失细节

02 命令配置

f. 输出名称：保持默认。投影后，可根据名称在图像显示区中查找结果图像。



g. 保留文件：保持默认，即不单独保存结果图像。示例如下图，文件夹中仅包含配置文件，不包含结果图像。



谢谢

如需了解更多信息，可与镁伽联系：

邮箱：officialmail@megarobo.tech

电话：400-0601-017

本文档仅供科研使用，不用于临床诊断；文档内的所有信息、说明和性能指标如有变更，恕不另行通知。